« LOCALISATION ET ACCÈS DE LA POPULATION AUX ÉQUIPEMENTS »

Note explicative sur la base mise à disposition

1 Présentation

1.1 Objectifs

Les services au public, marchands et non marchands, sont un élément clé dans la structuration du territoire. La localisation et l'accès aux équipements constituent des enjeux majeurs en matière économique, en matière de cohésion sociale, ainsi qu'en matière de développement durable.

La base mise à disposition permet de s'intéresser aux temps d'accès aux équipements, en utilisant comme source principale la base permanente des équipements (BPE). Elle fournit, pour chaque carreau de 200 mètres de côté, sa population ainsi que la distance et la durée par la route le séparant de son équipement le plus proche, pour chaque type d'équipement de la BPE. Elle s'appuie sur le distancier Metric-OSRM, qui permet des calculs de trajets routiers en voiture optimaux, de point à point, avec une grande rapidité d'exécution.

1.2 Les sources utilisées

1.2.1 La Base Permanente des Équipements (BPE)

C'est une base centralisée mise à jour annuellement. Elle comporte un large éventail d'équipements et de services rendus à la population, repérés de façon homogène sur des définitions précises. Le champ actuel recouvre les domaines des services (marchands ou non), des commerces, de la santé et de l'action sociale, de l'enseignement, du tourisme, du sport, de la culture, des loisirs et des transports.

La BPE a une finalité statistique. Elle ne prétend pas à une exhaustivité parfaite.

La base, tout en recueillant des équipements de niveau régional, accorde une priorité aux équipements fournissant un service de proximité à la population, c'est-à-dire pour lesquels la proximité géographique est un élément de choix. L'homogénéité dans le temps et dans l'espace est assurée par le recours à des nomenclatures reconnues.

La BPE permet de :

- connaître où se situent les lieux d'achats de produits ou de consommation des différents services nécessaires à la vie quotidienne des habitants,
- fournir le niveau d'équipement d'un territoire : présence ou absence, densité d'un équipement.

La base de données est gérée sur l'ensemble du territoire, y compris les DOM. La référence géographique de la base millésimée N est le Code Officiel Géographique des communes « actives » au 1er janvier de l'année N. Les adresses du répertoire des équipements sont géoréférencées, sauf pour ceux situés à Mayotte.

Apports de la BPE

- Définitions et sources homogènes
- Couverture du territoire et alimentation annuelle

- Grande variété
- Indication du nombre exact d'équipements et localisation assez fine
- Sources gérées par des services statistiques de ministères (définitions claires, nomenclatures reconnues, qualité)
- Possibilité d'enrichissement de la base avec de nouveaux équipements chaque année

Insuffisances de la BPE

- La comparaison dans le temps : un apport limité
  Cette comparaison est possible étant donnée que la BPE existe depuis suffisamment longtemps mais reste fragile à cause des évolutions permanentes de définition de certaines sources (Pôle emploi, musée, La Poste…), des ruptures de série (apparition, disparition d'équipements) et du passage de Sirene à Sirus (Sirene prenait mal en compte les fermetures d'établissement : la base contenait alors des équipements inactifs). Il faut donc rester prudent lors de l'analyse en évolution.
- Sur l'attractivité
  La BPE n'apporte pas d'informations sur la fréquentation des établissements. On fait donc l'hypothèse que les usagers fréquentent l'équipement le plus près de chez eux.
- Sur la capacité des équipements
  Cette information (nombre de lits, de places, d'élèves, de salariés, etc.) n'est pas exhaustive et est parfois de qualité discutable.

Plus d'informations sur la page Insee associée : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1161.

1.2.2 Le distancier Metric-OSRM

Metric-OSRM est le distancier routier de référence de l'Insee. S'appuyant sur un serveur de routage OSRM (Open Source Routing Machine), il permet d'effectuer des calculs de trajets routiers en voiture optimaux à la volée, de point à point, avec une grande rapidité d'exécution. Exploitant des données de réseau routier de source OpenStreetMap, son champ de calcul est la France métropolitaine, ses régions européennes frontalières et les DOM.
Outre des calculs de matrices de temps et de distances entre origines et destinations, les outils proposés permettent le calcul de temps et distances d'accès aux points d'intérêt les plus proches dans un rayon de x km (par exemple, quel est, pour chaque carreau d'une métropole, le cinéma le plus proche en temps d'accès dans un rayon maximal de 25 km à vol d'oiseau), le calcul de courbes isochrones ou isodistances rapides autour d'une ou plusieurs origines et de visualiser un ou plusieurs trajets effectivement empruntés sur une carte.

L'utilisateur pourra trouver un grand nombre d'information concernant l'utilisation du distancier sur la page https://metric-osrm.pages.lab.sspcloud.fr/metric-osrm-package/.

1.2.3 Le dispositif Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)

Les populations sont localisées finement, grâce au carroyage de la base Filosofi. Plus d'informations sur cette page : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/revenus-pauvrete-et-niveau-de-vie-donnees-carroyees/.

Les départements de Mayotte, la Guadeloupe et la Guyane ne font pas partie du champ Filosofi : ils

sont donc exclus de la base de données mise à disposition.

Important : les études réalisées par l'Insee reposent sur une base légèrement différente. La population des carreaux est issue des Fichiers démographiques sur les logements et les individus (Fidéli), non diffusable au niveau carroyé, et qui présente des écarts avec celle issue de Filosofi : elle contient notamment des individus retrouvés dans les fichiers fiscaux mais n'ayant pas de revenus déclarés positifs. Cela peut entraîner de légers écarts dans les temps d'accès moyens selon qu'ils sont calculés au sein de l'Insee ou avec la base diffusée.

2 La méthodologie

La BPE ne fournit aucune donnée sur les fréquentations de la population vers les équipements. C'est pourquoi l'investissement fait appel au concept d'accessibilité à un équipement, mesuré par la durée et la distance qui sépare la population de l'équipement qui lui est le plus proche, par type d'équipement.

Ainsi, on ne dira pas : « pour ce type d'équipement, la population doit aller dans telle commune » mais « la population a accès à un équipement de ce type en x minutes ou en parcourant x kilomètres ».

La différence est plus importante qu'il n'y paraît : on ne s'intéresse pas à la localisation de l'équipement que la population va utiliser, mais on veut savoir en combien de temps elle a accès à ce type d'équipement. Si, en réalité, la population se dirige vers un autre équipement (pour sa qualité, pour sa taille, etc.) que celui qui est le plus proche, cela ne remet pas en cause l'indicateur d'accessibilité. Ainsi, on se focalise sur la population et les inégalités d'accès aux divers équipements, sans véritablement se soucier de la localisation des équipements réellement fréquentés.

Construction de la base

Le principe général est le suivant : grâce à la géolocalisation précise des bases (Filosofi et BPE), on regroupe les individus et les équipements dans des carreaux de 200 mètres de côté. Pour chaque carreau de population et pour un type d'équipement donné, on associe les 3 équipements les plus proches à vol d'oiseau. On calcule les temps et distance par la route entre les carreaux de population et les 3 équipements les plus proches grâce au distancier Metric-OSRM. On conserve finalement l'équipement le plus proche en temps (ou en distance en cas de durée similaire).

Étape 0 – Correction de la BPE

Certains équipements ne sont pas géolocalisés dans la BPE, bien que l'on connaisse leur commune de rattachement. Dans ce cas, on les conserve en leur attribuant les coordonnées du chef-lieu de la commune. Cette information est accessible facilement avec le package {metric.osrm}.

Il a été observé que certaines erreurs de géolocalisation étaient commises : notamment, les coordonnées x et y sont parfois inversées. Un programme de détection automatique de ces inversions a été mis en place, afin de corriger ce type d'erreur. Si la géolocalisation reste erronée même après inversion des coordonnées, on attribue à l'équipement les coordonnées du chef-lieu de la commune, faute de mieux.

Étape 1 – Carroyage de la BPE

Afin de carroyer les bases, on se place dans un système de coordonnées métrique (EPSG:3035 pour la métropole, EPSG:4559 pour la Martinique, EPSG:2975 pour La Réunion). Il est alors très simple de construire le carroyage : on divise les coordonnées par 200, on conserve la troncature à l'unité, et on remultiplie par 200 pour obtenir les coordonnées des carreaux de 200 mètres de côté (plus exactement la coordonnée du sommet sud-ouest du carreau). L'objectif est de regrouper les équipements de même type et très proches, afin de limiter des calculs de Metric-OSRM en doublon.

La base Filosofi, elle, est déjà carroyée. Par contre elle ne fournit pas d'information précise de localisation des populations en cas de carreau à cheval sur plusieurs IRIS ou plusieurs communes : on répartit donc celle-ci de manière homogène entre les différents croisements.

Étape 2 – Détermination des plus proches voisins

On calcule, pour chaque type d'équipement et chaque carreau de population, la distance euclidienne avec tous les équipements du territoire. On se restreint aux équipements d'une même zone, pour ne pas avoir à traverser de mer : France continentale, Corse, chaque DOM séparément.

On conserve alors les 3 équipements les plus proches, sauf pour les carreaux pour lesquels il y a un équipement à moins de 200 m : dans ce cas, on ne conserve qu'un seul équipement. On envoie donc à Metric-OSRM au maximum 3 couples carreau*équipement par type d'équipement et par carreau de population.

Étape 3 – Calcul des temps et distance par la route

Les temps et distance sont calculés via le distancier Metric-OSRM avec des données routières OpenStreetMap datant de 2022. Les trajets en ferry sont inclus pour la France continentale à partir du millésime 2024 (pour tenir compte des bacs notamment) mais pas dans les DOM, en Corse et pour les îles de manière générale, les données du distancier n'étant pas assez exhaustives pour être fiables. Les trajets sont calculés en considérant l'aller simple, du carreau vers l'équipement.

Certains trajets ne sont pas calculables car le carreau de population et l'équipement ne sont pas reliés par une route : c'est le cas pour certaines îles, notamment en Bretagne. Dans ces cas-là, on supprime les couples non calculés, et les carreaux des territoires peu équipés et non reliés aux réseaux routiers seront considérés comme n'ayant pas d'accès aux équipements non présents.

Des corrections sont faites par ailleurs sur les résultats du distancier :

- pour tous les couples dont la durée par la route calculée par Metric-OSRM est inférieure à 1 min, la durée est fixée à 1 minute ;
- pour tous les couples dont la distance euclidienne est inférieure à 200 mètres, la distance par la route est fixée comme égale à la distance euclidienne, et la durée est fixée à 1 minute.

On conserve in fine un seul couple par carreau et type d'équipement, en prenant celui avec le temps de trajet le plus court, sinon la distance par la route la plus courte en cas d'égalité, et sinon la distance euclidienne la plus courte en cas de nouvelle égalité.